

Введение в ML

Лекция 1, что такое ML, откуда оно взялось и зачем нам данные

Нестеренко Антон Сергеевич

Оргвопросы

- Курс занимает 40% от общей оценки за предмет
 - Несколько ДЗ
 - Нет экзамена
 - Часть лекций возможно будет в онлайн
 - Писать по всем вопросам в ТГ: @imdxdd
-

План лекции

- Машинное обучение, примеры и влияние на жизнь
 - Научные корни ML: математика, статистика, информатика, нейронауки
 - Краткая история ML: от первых моделей до глубокого обучения
 - Данные как топливо ML: типы, признаки и представление
-

Машинное обучение вокруг нас

Повседневные примеры

- Рекомендательные системы (YouTube, Spotify, интернет-магазины)
 - Голосовые помощники (Siri, Алиса, Google Assistant)
 - Распознавание лиц в смартфонах
 - Автоперевод (Google Translate, DeepL)
 - Поисковые системы (ранжирование результатов)
-

ML в бизнесе и промышленности

- Банки: кредитный скоринг, обнаружение мошенничества
 - Ритейл: прогноз спроса, управление запасами, персонализация предложений
 - Промышленность: предиктивное обслуживание оборудования, контроль качества
 - Логистика: оптимизация маршрутов, автопилоты
-

ML в науке и медицине

- Анализ медицинских изображений (рентген, МРТ, гистология)
 - Поиск новых лекарств, предсказание свойств молекул
 - Геномика и персонализированная медицина
 - Обработка данных физических экспериментов (БАК, астрономия)
-

ML в творчестве и развлечениях

- Генерация изображений (DALL-E, Midjourney), музыки, текстов
 - Deepfake и синтез речи
 - Игровые движки и неигровые персонажи с обучением
-

Влияние на общество и этические вопросы

- Приватность и слежка (распознавание лиц в городах)
 - Алгоритмическая предвзятость (дискриминация по полу, расе)
 - Автоматизация труда и новые профессии
 - Ответственность за решения автономных систем
-

Почему сейчас?

- **Большие данные** — цифровизация породила огромные массивы информации.
 - **Вычислительные мощности** — GPU, облачные вычисления.
 - **Развитие алгоритмов** — глубокое обучение, улучшенные методы оптимизации.
-

История машинного обучения

Эпохи

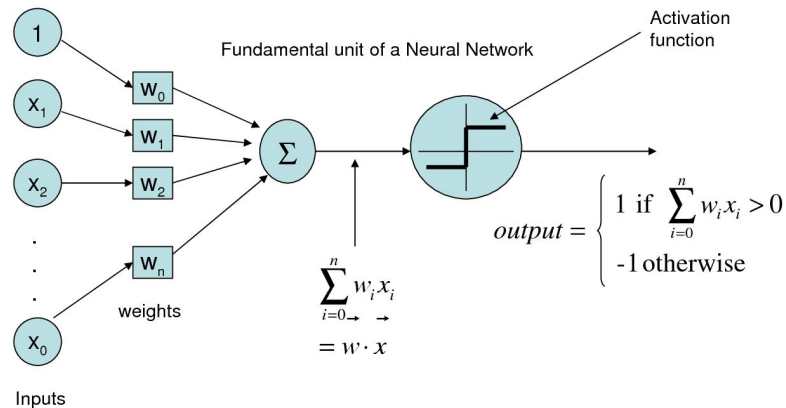
- 1940–1950-е: первые нейронные сети и теория вычислений
 - 1960–1970-е: символический ИИ, перцептроны, «зима ИИ»
 - 1980-е: возрождение через экспертные системы и алгоритм обратного распространения
 - 1990-е: статистическое обучение, SVM, бустинг
 - 2000-е: большие данные, Random Forest, recommender systems
 - 2010-е: глубокое обучение, нейросети в компьютерном зрении и NLP
 - 2020-е: foundation models, генеративные модели, LLM
-

1940–1950-е: рождение идеи

- 1943 — МакКаллок и Питтс: математическая модель нейрона.
- 1950 — Тьюринг: тест Тьюринга, статья «Computing Machinery and Intelligence».
- 1957 — Розенблатт: перцептрон — первая обучаемая нейронная сеть

Artificial Neural Networks

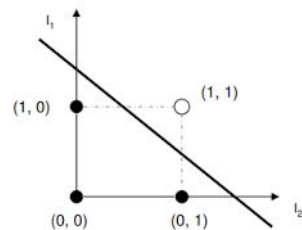
The Perceptron



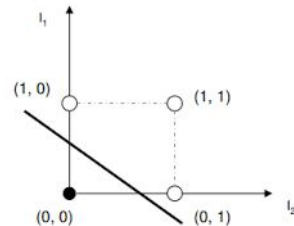
1960–1970-е: символический ИИ и первая зима

- Доминирование символьных методов: логический вывод, экспертные системы.
- 1969 — Минский и Пейперт показали ограничения перцептронов (XOR).
- Финансирование ИИ сокращается — «зима ИИ».

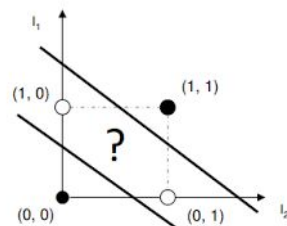
AND		
I_1	I_2	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR		
I_1	I_2	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

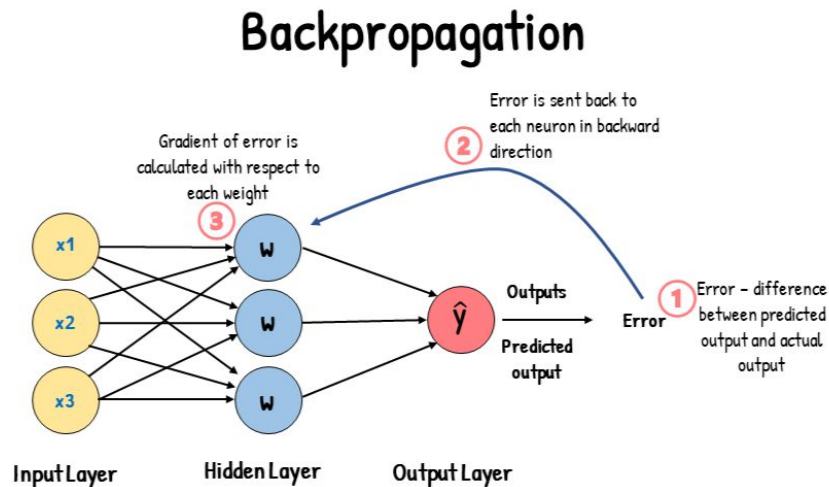


XOR		
I_1	I_2	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



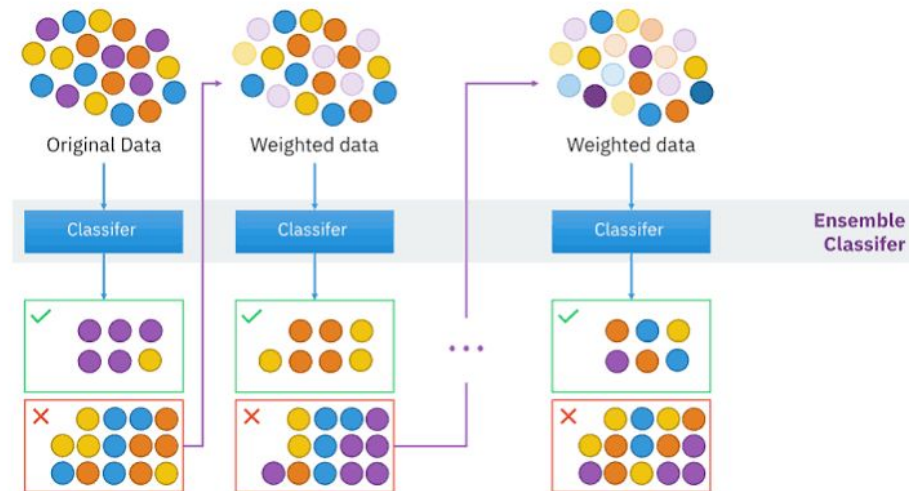
1980-е: возрождение нейронных сетей

- 1986 — Румельхарт, Хинтон, Уильямс: алгоритм обратного распространения ошибки.
- Многослойные перцептроны стали обучаемыми.
- Возрождение интереса к коннекционизму.



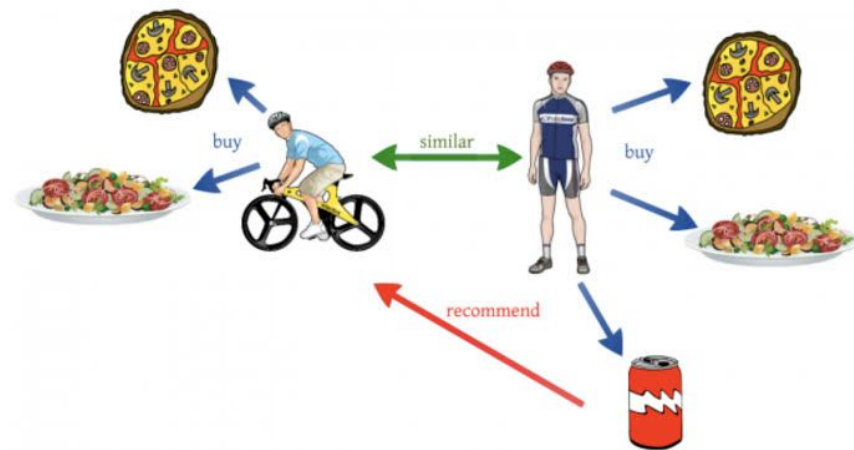
1990-е: статистическое обучение

- 1995 — Vapnik: метод опорных векторов (SVM).
- 1997 — Freund & Schapire: AdaBoost.
- Развитие теории обобщения, регуляризации, ядерных методов.



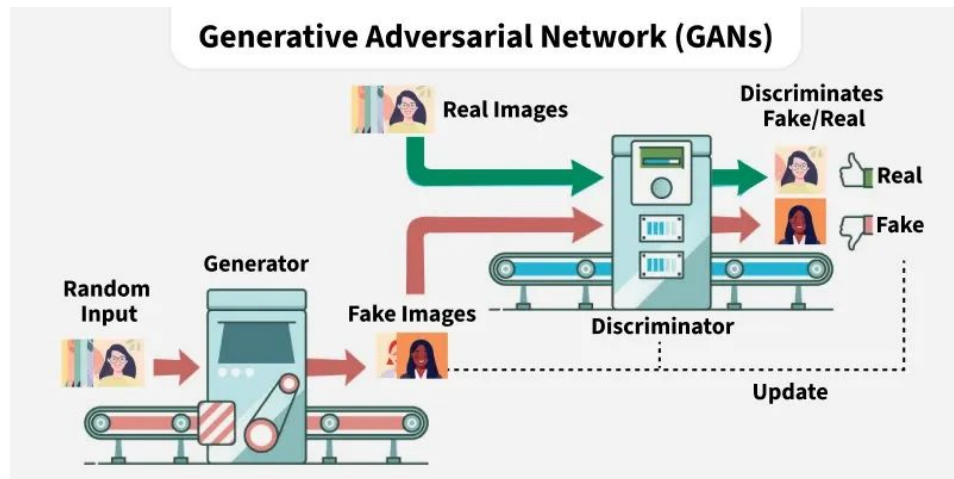
2000-е: эпоха больших данных и ансамблей

- 2001 — Random Forest (Breiman).
- 2006 — Netflix Prize, collaborative filtering.
- Рост объёмов данных от интернета и соцсетей.
- MapReduce, Hadoop позволяют обрабатывать данные.



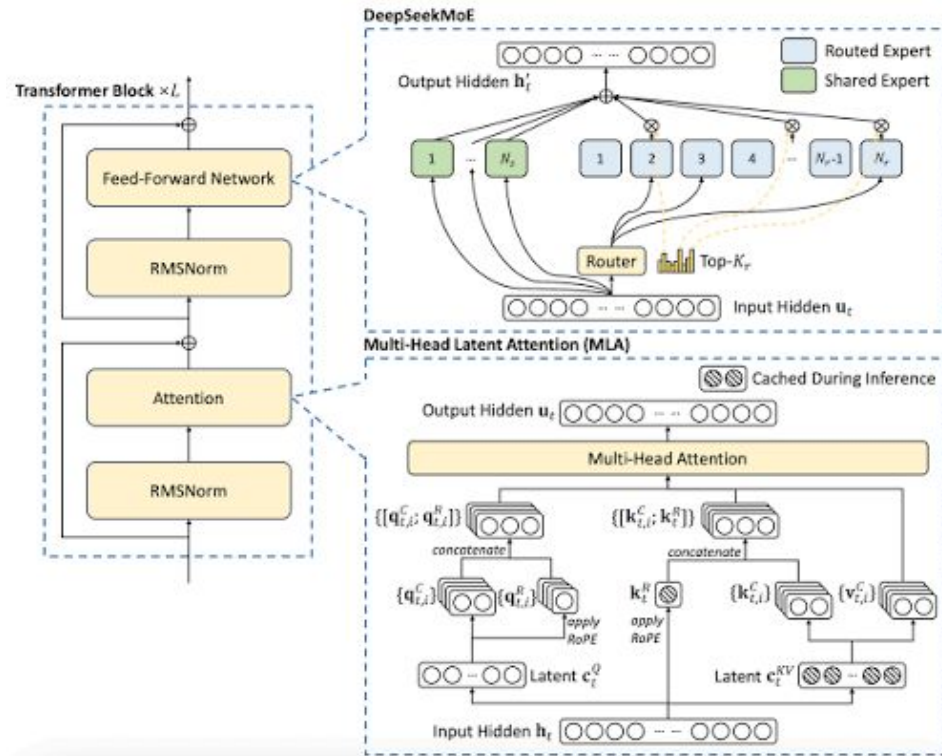
2010-е: DL революция

- 2012 — AlexNet побеждает в ImageNet, глубокая свёрточная сеть.
- 2014 — GAN (генеративно-сопоставительные сети).
- 2016 — AlphaGo побеждает чемпиона мира по го.
- 2017 — Transformer (Vaswani et al.), начало эры больших языковых моделей.
- Развитие GPU, библиотек (TensorFlow, PyTorch).



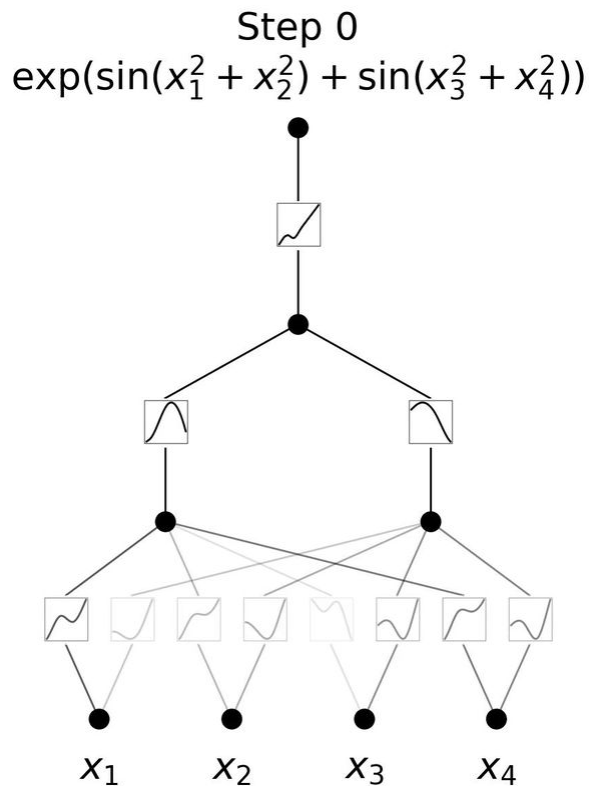
2020-е: foundation models и генеративный ИИ

- GPT-3, ChatGPT, GPT-4, BERT, CLIP, DALL-E, Stable Diffusion.
- Обучение на гигантских корпусах текста и изображений.
- Модели способны к few-shot и zero-shot обучению.
- Проблемы: галлюцинации, предвзятость, вычислительные затраты.



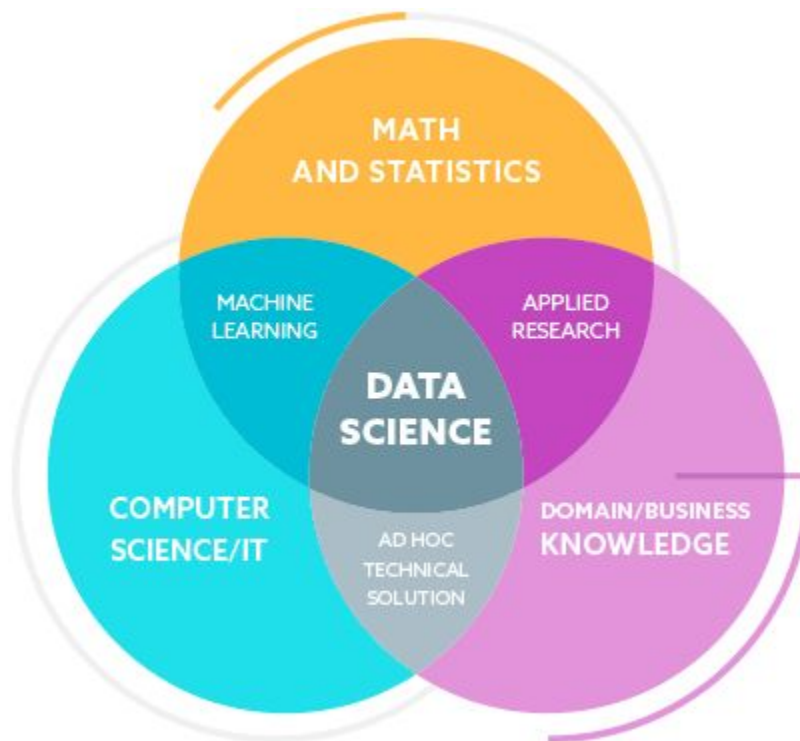
Уроки истории

- Технологии ML развиваются циклично: идеи могут опережать своё время и ждать данных/вычислений.
- Важно понимать, какие ограничения были у моделей и почему они не применялись.
- Современные успехи не отменяют ценности классических методов (линейные модели, деревья) в ряде задач.



Научные основы машинного обучения

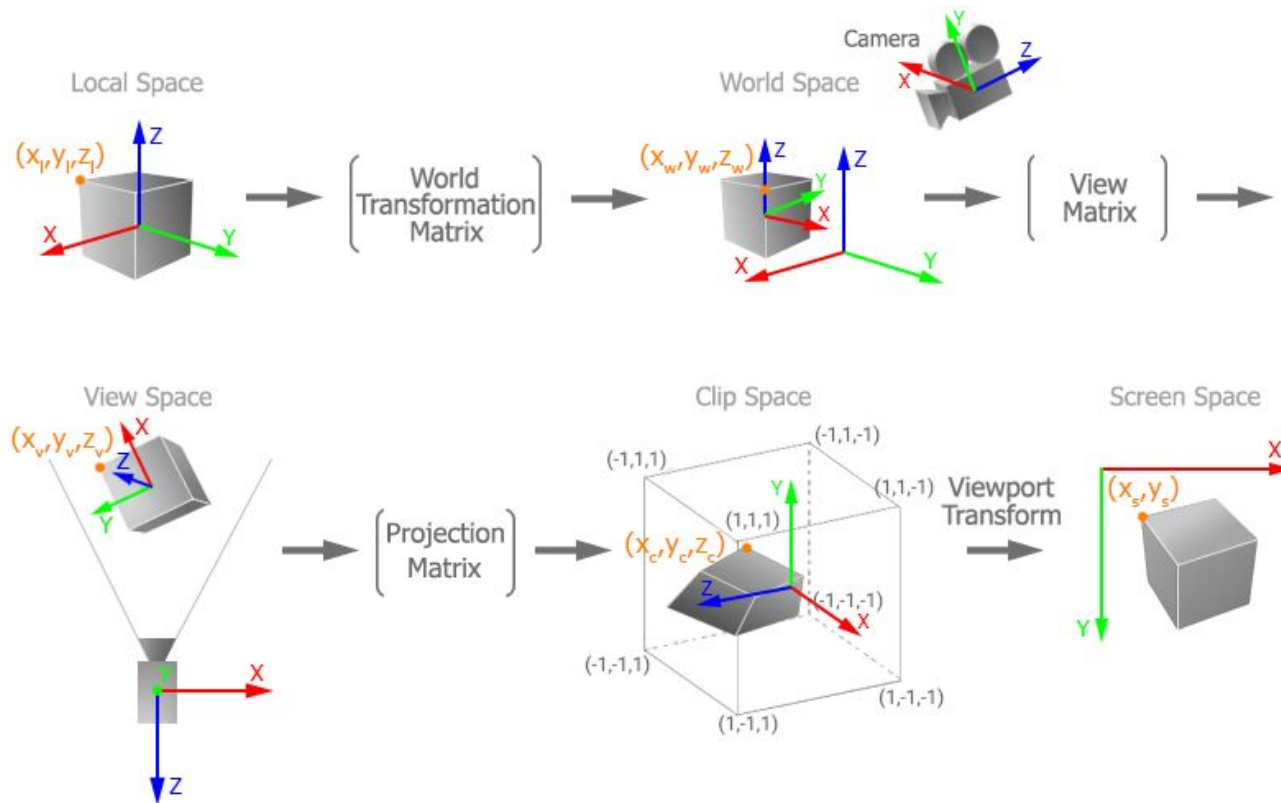
Междисциплинарная природа ML



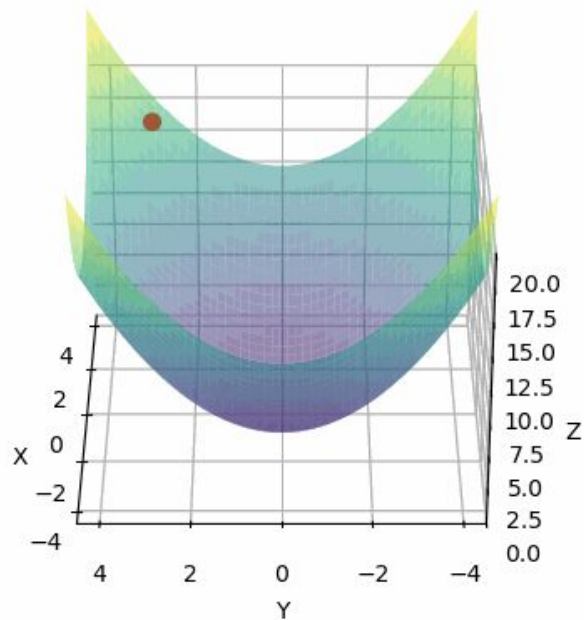
Математика

- Линейная алгебра — данные представляются матрицами и векторами; преобразования признаков, метод главных компонент, операции в нейросетях.
- Математический анализ — оптимизация функций потерь, градиентный спуск, производные для обучения.
- Теория вероятностей — работа с неопределённостью, распределения, условная вероятность.

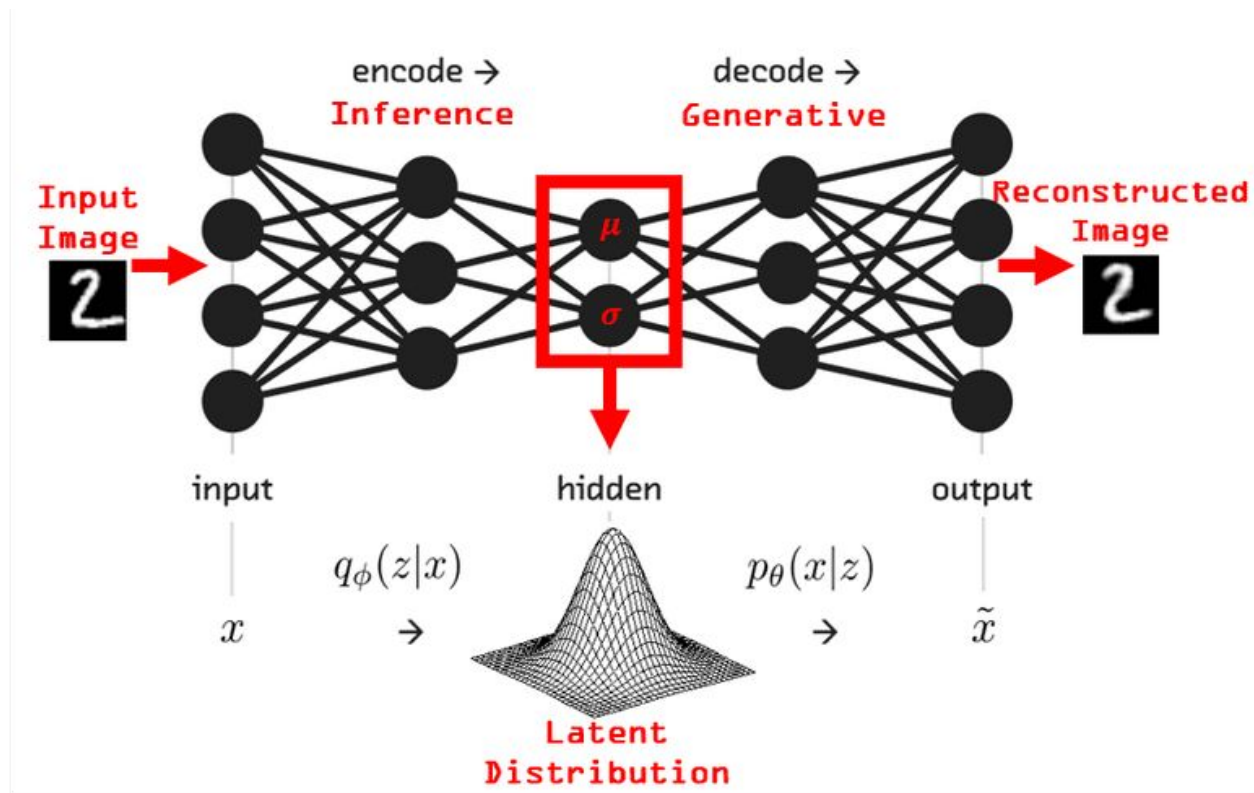
Линейная алгебра



Математический анализ

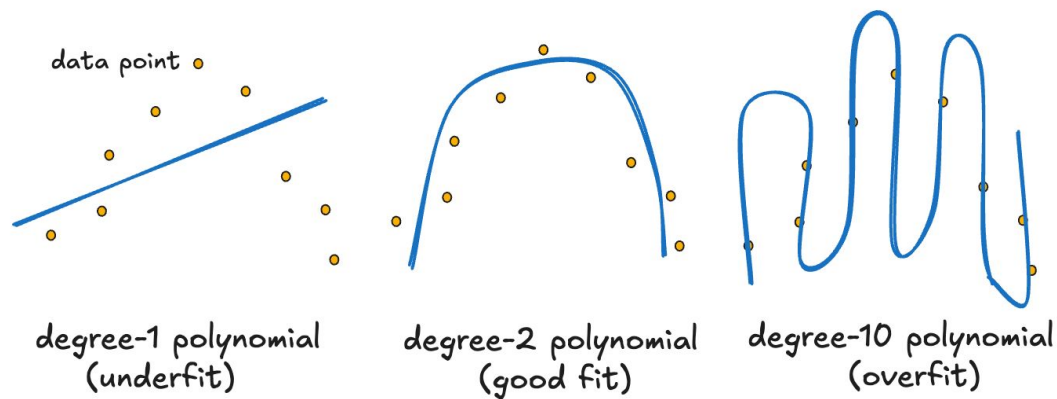


Теория вероятностей



Статистика

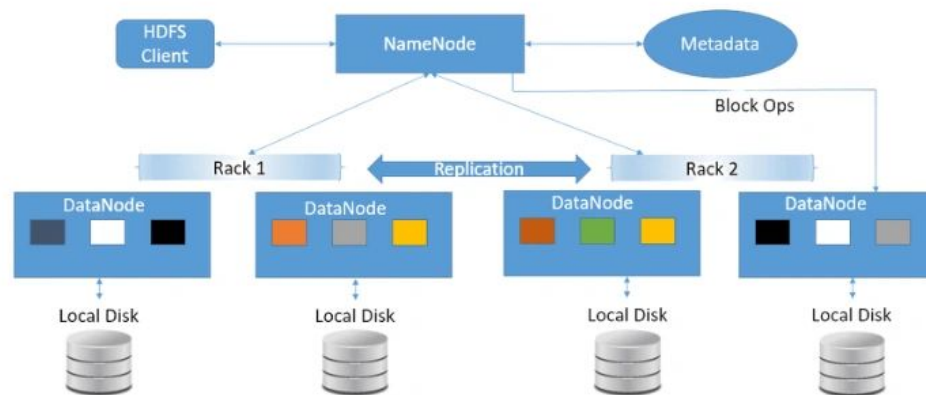
- Оценка параметров распределений
- Проверка гипотез
- Дисперсия, смещение, переобучение/недообучение
- Статистические модели (регрессия, байесовские методы)



Информатика и computer science

- Алгоритмы и структуры данных
- Вычислительная сложность
- Программная инженерия, воспроизводимость
- Параллельные и распределённые вычисления, работа с большими данными (Spark, Hadoop)

HDFS Architecture



Доменные знания

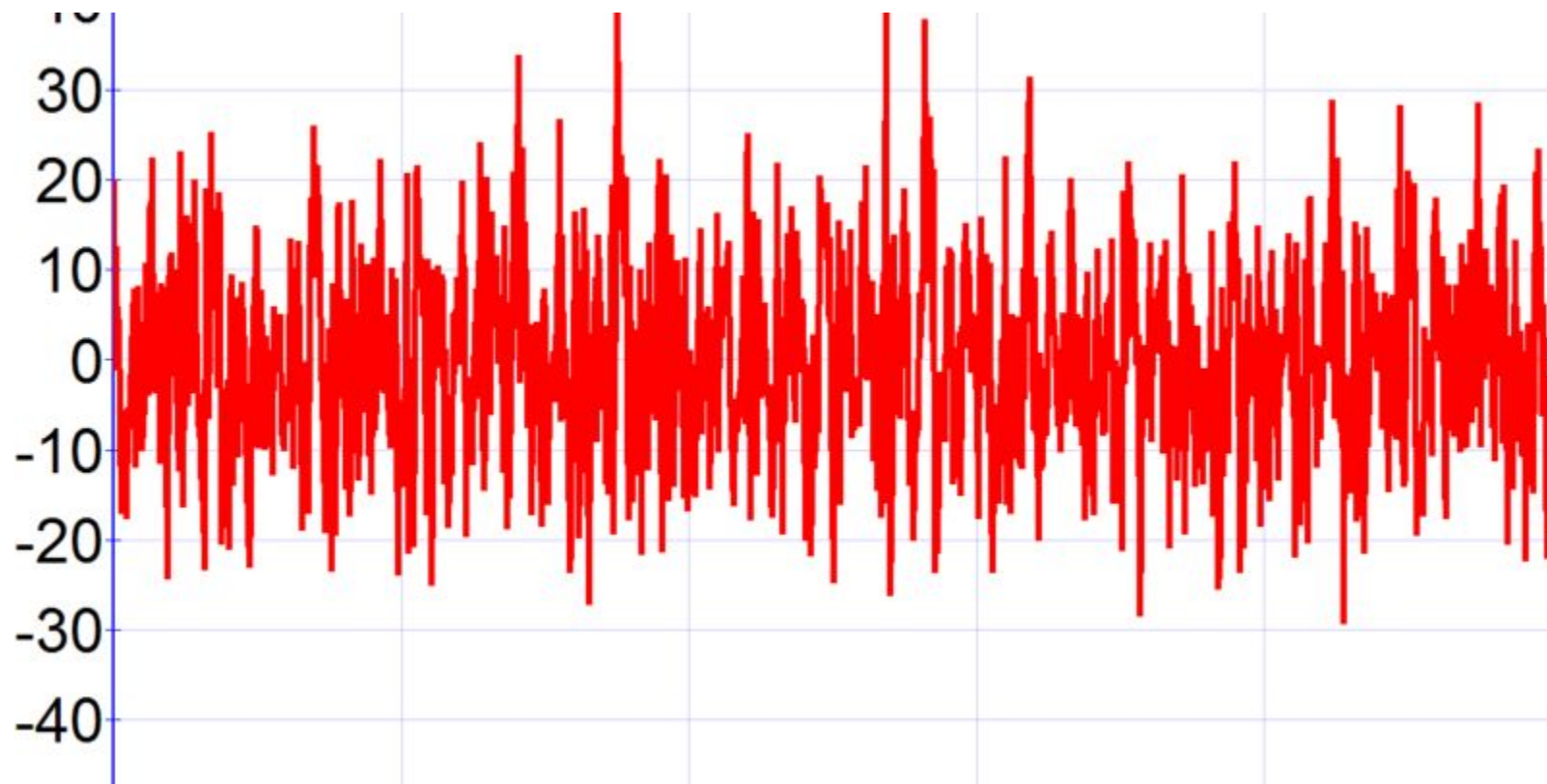
- Медицина: без понимания патофизиологии легко перепутать корреляцию с причинностью; важно знать, какие анализы информативны, а какие — нет.
- Финансы: кредитный скоринг требует понимания, что такое дефолт, как считается просрочка и какие признаки законны.
- Промышленность: предиктивное обслуживание опирается на физику износа оборудования — иначе датчики и признаки выбраны неверно.
- NLP: лингвистика помогает в токенизации, морфологии и семантике.
- Computer Vision: геометрия, оптика и теория сигналов нужны для калибровки, фильтрации и аугментации.

Данные и их представление

Табличные данные

	age (n)	job (c)	marital (c)	education (c)	balance (n)	housing (c)
0	30	unemployed	married	primary	1787	no
1	33	services	married	secondary	4789	yes
2	35	management	single	tertiary	1350	yes
3	30	management	married	tertiary	1476	yes
4	59	blue-collar	married	secondary	0	yes
5	35	management	single	tertiary	747	no

Аудио



Изображения

pixel image



imread



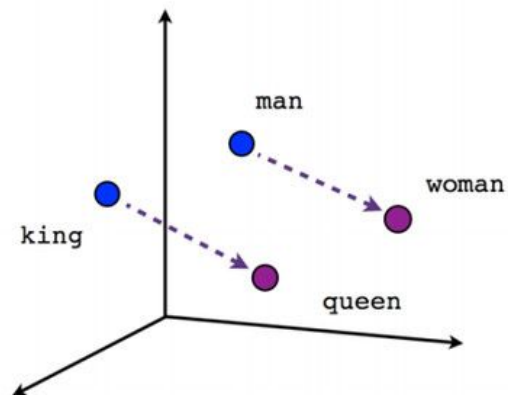
					Blue				
					Green				
					255	134	93	22	
Red					255	134	202	22	
255	231	42	22	4					2
123	94	83	2	92					30
34	44	187	92	14					124
34	76	232	124	14					142
67	83	194	202						



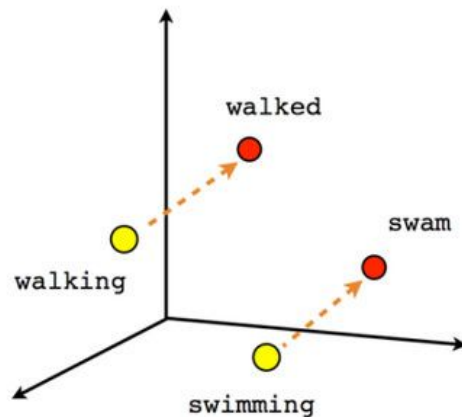
reshaped image vector

$$\begin{pmatrix} 255 \\ 231 \\ 42 \\ 22 \\ 123 \\ 94 \\ \vdots \\ \vdots \\ 92 \\ 142 \end{pmatrix}$$

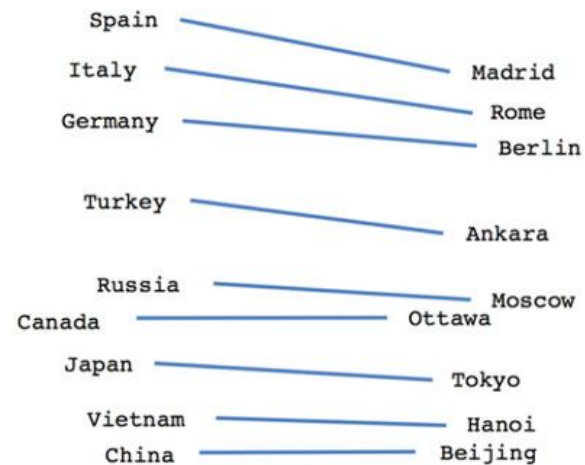

Текст



Male-Female



Verb tense



Country-Capital



SUPERVISED MACHINE LEARNING

Input data



Age



Gender



Hobbies



Location

Processing



Target variable

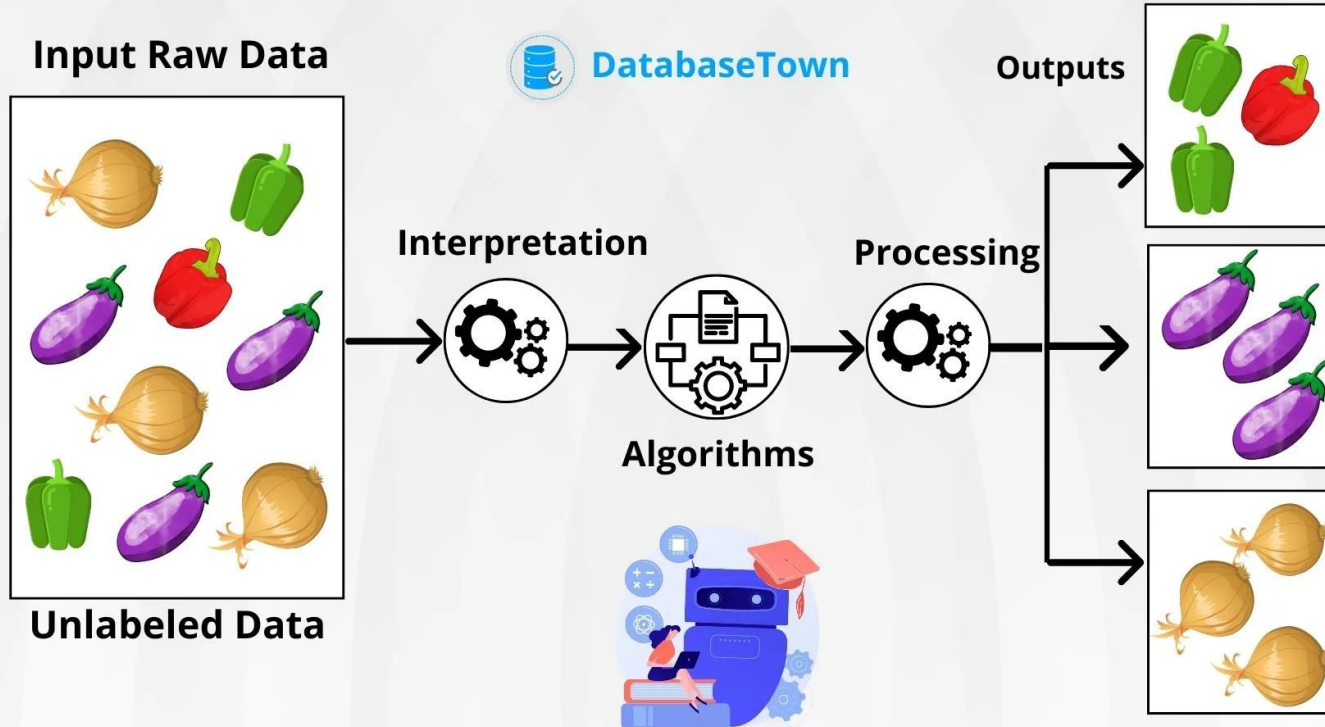
(will a person click
on an ad or not?)

Yes

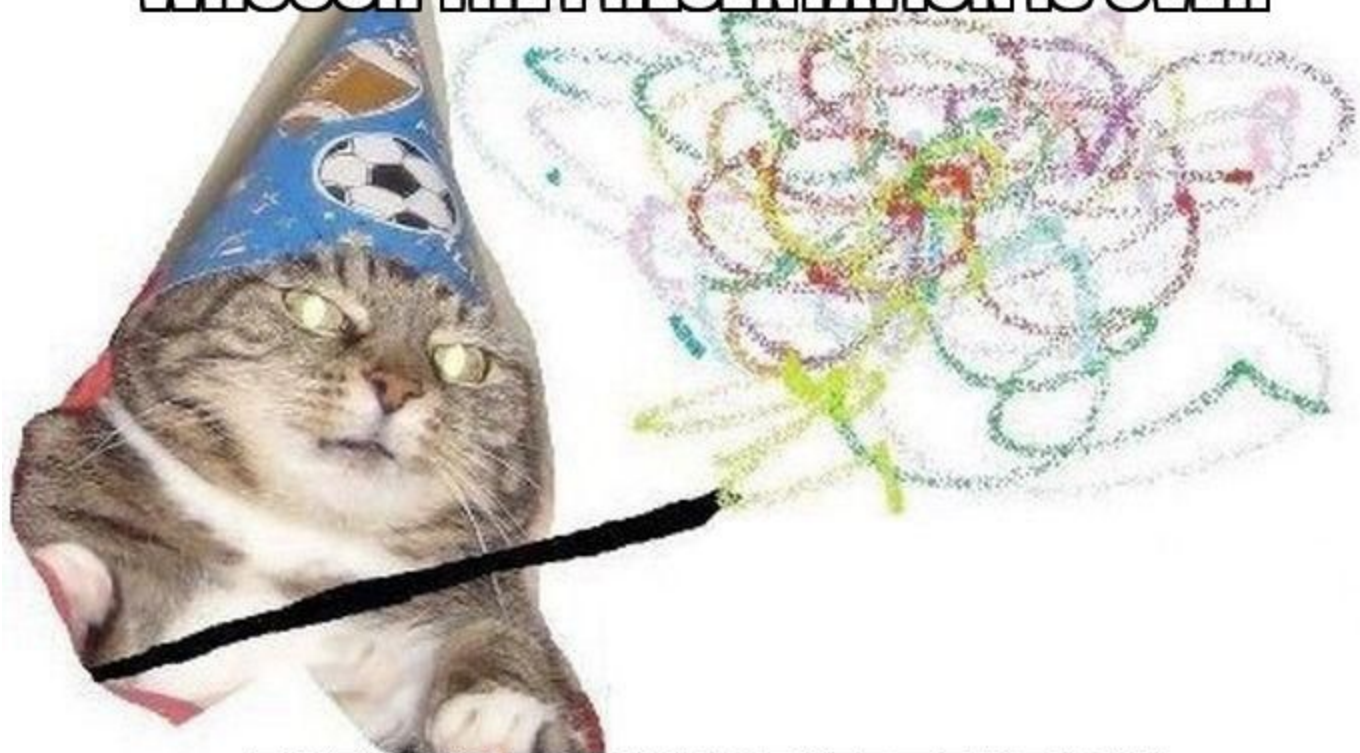
No

UNSUPERVISED LEARNING

Unsupervised learning is a type of machine learning where the algorithm learns from unlabeled data without any predefined outputs or target variables.



WHOOSH THE PRESENTATION IS OVER



THANKS FOR YOUR ATTENTION